Allen - Vero



VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 1.0

Quadro 01 – Integrantes do Grupo

Matrícula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
232002735	Gabriel M	Desenvolvedor Backend; Cliente	13
231012209	Gabriel S	Desenvolvedor Backend; Cliente	13
231012254	João V	Desenvolvedor Backend	13
24103979	Sabrina	Desenvolvedora Frontend	12
242005436	Ryan H	Desenvolvedor Frontend; Scrum Master	16
251018246	Andris G	Product Owner; Arquitetura	18
242005202	Beatriz B	Analista de Qualidade; Arquitetura	16
		Total de pontos (Devem fechar 100 pontos para toda a equipe.)	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Histórico de Revisões

Quadro 02 – Versionamento

Data	Versão	Descrição	Autor
27/09/2026	1.0	Criação da versão inicial do documento de Visão do Produto e do Projeto.	Ryan H

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Sumário

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO3

1.1 Problema3

1.2 Declaração de Posição do Produto44

1.3 Objetivos do Produto55

1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas66

2 VISÃO GERAL DO PROJETO66

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software66

2.2 Organização do Projeto77

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto88

2.4 Matriz de Comunicação88

2.5 Gerenciamento de Riscos99

2.6 Critérios de Replanejamento1010

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE1010

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO1111

4.1 Backlog do produto1111

4.2 Perfis1111

4.3 Cenários1212

4.4 Tabela de Backlog do produto1414

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES1919

5.1 GQM de medições1919

6 TESTES DE SOFTWARE2021

6.1 Estratégia de testes contendo:2021

6.2 Roteiro de teste:2021

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS2121

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

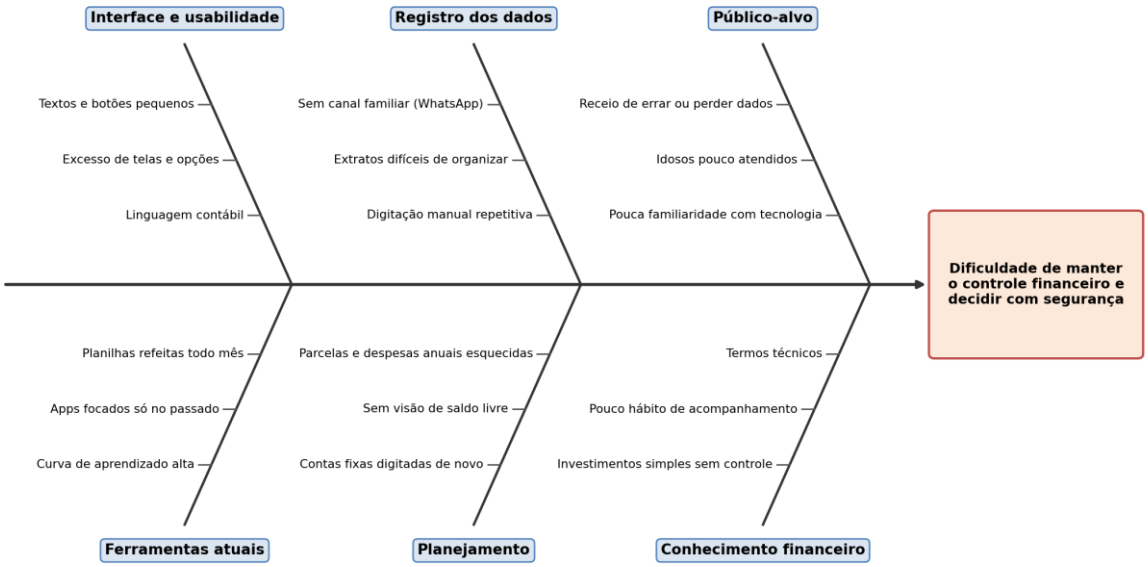
1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema

Contexto. O controle das finanças pessoais e familiares faz parte da rotina de qualquer pessoa, mas continua sendo uma tarefa trabalhosa. Muitas pessoas recorrem a planilhas, cadernos ou à própria memória, e os aplicativos disponíveis costumam supor que o usuário tem familiaridade com tecnologia e com o vocabulário contábil. Esse cenário afasta especialmente pessoas idosas e outras com mais dificuldade de uso de tecnologia, que ficam sem uma ferramenta que as ajude a entender para onde o dinheiro está indo.

Problema encontrado. O problema central é a dificuldade de manter, de forma contínua e sem esforço, o controle do dinheiro que entra e sai e de saber, com segurança, quanto ainda se tem disponível e quando as contas vencem. Três fatores se destacam: (i) o registro dos gastos exige digitação repetitiva e o tratamento manual de notas e comprovantes; (ii) as ferramentas tradicionais, como as planilhas, obrigam a refazer a estrutura a cada novo mês, mesmo para contas que se repetem, como água, energia, aluguel e salário; e (iii) as ferramentas costumam ser complexas para quem tem pouca familiaridade com tecnologia e não avisam o usuário antes de as contas vencerem. A Figura 01 apresenta o diagrama de Ishikawa que organiza as causas identificadas.

Figura 01 – Diagrama de Ishikawa do problema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na Figura 01, o efeito (à direita) é a dificuldade de manter o controle financeiro e de decidir com segurança. As causas foram agrupadas em seis categorias: interface e usabilidade (linguagem contábil, excesso de telas e elementos pequenos); registro dos dados (digitação manual e comprovantes difíceis de organizar); público-alvo (pouca familiaridade com tecnologia e receio de errar); ferramentas atuais (planilhas

refeitas todo mês e aplicativos sem avisos de vencimento); planejamento (contas e compromissos que não aparecem com antecedência); e conhecimento financeiro (termos técnicos e pouco hábito de acompanhamento). Essas categorias orientaram as funcionalidades do produto.

Solução proposta. Propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma de gestão financeira com interface simples e amigável e sem linguagem contábil, pensada para pessoas com mais dificuldade com tecnologia, como idosos, mas abrangente o bastante para atender qualquer perfil. A solução responde às causas identificadas: oferece formas simples de registrar o dinheiro (digitação em teclado numérico com categorias por ícones, leitura do QR Code da nota fiscal e mensagens de texto, áudio ou foto enviadas ao assistente do WhatsApp, amplamente usado por todos os públicos); automatiza o lançamento recorrente dos gastos fixos, de modo que o usuário não precise refazer o controle a cada mês; e ajuda a organizar os compromissos, com cadastro de contas a pagar, lista diária e calendário de vencimentos e avisos antes do vencimento. A tela inicial mostra o valor disponível no mês, e um perfil de acompanhante permite que um familiar ajude o idoso no controle financeiro.

Contexto, problema e solução estão alinhados: a dificuldade de registrar e de acompanhar compromissos (problema) decorre de ferramentas complexas e trabalhosas (contexto), e a plataforma propõe simplificar o registro, automatizar o que se repete e avisar o usuário antes dos vencimentos. Espera-se, assim, que o usuário conheça o valor que ainda tem disponível no mês e se organize para pagar suas contas em dia.

1.2 Declaração de Posição do Produto

Qual é o produto? O Vero é uma plataforma de gestão financeira pessoal e familiar, com interface simples e amigável, que permite registrar receitas e despesas de forma manual, por QR Code de nota fiscal e por mensagens ao assistente do WhatsApp (texto, áudio e foto), acompanhar o valor disponível no mês, gerenciar contas a pagar com avisos antes do vencimento e contar com um acompanhante para ajudar no controle.

O que o diferencia? Em relação às planilhas tradicionais, o usuário não precisa refazer tudo a cada mês: os gastos fixos são lançados automaticamente e o registro pode ser feito por uma simples mensagem. Em relação aos aplicativos financeiros comuns, o produto evita o linguajar contábil, usa o WhatsApp como canal de registro e de avisos, oferece recursos de acessibilidade (navegação guiada e leitura em áudio, teclado numérico e categorias por ícones) e permite que um acompanhante auxilie o idoso. A pesquisa detalhada dos concorrentes será registrada e atualizada pela equipe ao longo das sprints.

Usuários-alvo e clientes. Pessoas que desejam organizar suas finanças, com foco em idosos e em quem tem menos familiaridade com tecnologia, sem excluir outros perfis. Para elas, é importante ter uma ferramenta que não exija conhecimento financeiro ou técnico e que caiba na rotina, por exemplo enviando uma mensagem rápida pelo WhatsApp.

Por que utilizar? Porque reduz o esforço de controlar o dinheiro, evita o retrabalho mensal e traz segurança: a pessoa passa a saber quanto tem disponível no mês e é avisada antes de as contas vencerem.

O Quadro 03 resume essas informações na forma de declaração de posição do produto.

Quadro 03 – Declaração de posição do produto

Para:	Pessoas que desejam organizar suas finanças pessoais e familiares, em especial idosos e pessoas com pouca familiaridade com tecnologia, sem excluir outros perfis.
Necessidade:	Controlar receitas, despesas e contas a pagar de forma simples, sem linguagem contábil e sem refazer o controle a cada mês, sabendo quanto têm disponível e quando as contas vencem.
O (nome do produto):	É uma aplicação web de gestão financeira pessoal e familiar, nomeada Vero, com interface simples e amigável.
Que:	Permite registrar o dinheiro de forma manual, por QR Code de nota fiscal ou por mensagens ao assistente do WhatsApp, lança automaticamente os gastos fixos, mostra o valor disponível no mês e avisa sobre as contas antes do vencimento.
Ao contrário:	De planilhas tradicionais e de aplicativos com linguagem contábil, que exigem refazer o controle todo mês e dependem de muita digitação. Sem o produto, o usuário continua sem visão clara do que ainda pode gastar e das contas que vão vencer.
Nosso produto:	Combina interface acessível a todos os públicos, registro via WhatsApp (texto, áudio e foto), lançamento automático de gastos fixos, calendário de vencimentos com avisos antecipados e perfil de acompanhante.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O quadro deixa claro que o produto busca ser simples para quem tem mais dificuldade com tecnologia e, ao mesmo tempo, mais completo que uma planilha por automatizar o que se repete e avisar sobre o que vai vencer.

1.3 Objetivos do Produto

Objetivo principal. Desenvolver uma plataforma de gestão financeira simples, acessível e abrangente, que permita a qualquer pessoa, em especial idosos ou pessoas com dificuldade com tecnologia, registrar, organizar e acompanhar seu dinheiro sem precisar de conhecimento contábil, e que informe com clareza quanto ela ainda tem disponível no mês e quais contas estão por vencer.

Os objetivos secundários detalham o objetivo principal em funcionalidades verificáveis:

- Oferecer uma interface simples e amigável, com linguagem do dia a dia e sem termos contábeis;
- Disponibilizar formas simples de registro: digitação manual em teclado numérico com categorias por ícones, leitura do QR Code da nota fiscal e mensagens de texto, áudio e foto enviadas ao assistente do WhatsApp, com confirmação antes de salvar;
- Automatizar o lançamento recorrente dos gastos fixos e permitir o cadastro de contas fixas mensais, evitando refazer o controle a cada mês;
- Gerenciar as contas a pagar, com lista diária em cores e ícones, calendário visual de vencimentos e notificações antes do vencimento, pelo sistema e pelo assistente;

- Oferecer recursos de acessibilidade, como navegação guiada e botão de leitura em áudio, respostas visuais para as ações e acesso por PIN curto ou biometria;
- Informar o valor disponível no mês, com um indicador gráfico simples, e permitir que um acompanhante autorizado ajude o idoso a acompanhar as finanças.

O objetivo principal expressa o propósito do produto (tornar a gestão financeira menos complexa e inclusiva), enquanto os objetivos secundários se traduzem nos requisitos do backlog apresentado na seção 4.

1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

As seguintes tecnologias foram adotadas no desenvolvimento:

- **Backend:** Python e FastAPI (API e regras de negócio, como cadastro de contas, lançamentos recorrentes, cálculo do valor disponível, notificações de vencimento e integração com o assistente do WhatsApp);
- **Frontend:** React e Next.js (interface web responsiva, com foco em simplicidade e acessibilidade);
- **Banco de dados:** PostgreSQL, com Supabase como plataforma de apoio ao banco de dados;
- **Integrações:** canal de mensagens do WhatsApp para o registro rápido de movimentações (texto, áudio e foto), confirmações e avisos de contas a vencer; leitura de QR Code de nota fiscal pela câmera do aparelho; comunicação entre frontend e backend por HTTPS/REST com JSON;
- **Integração contínua (CI/CD):** Docker;
- **Método e ferramentas:** Scrum com práticas de XP, gestão visual do fluxo de trabalho e backlog com Trello, controle de versão com Git e testes automatizados (seção 6).

O detalhamento de como essas tecnologias serão aplicadas será tratado no documento de arquitetura do software, sob responsabilidade da equipe de arquitetura.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

A equipe adotará um ciclo de vida iterativo e incremental, conduzido com Scrum e práticas de XP (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020; BECK; ANDRES, 2004). A Figura 02 mostra o ciclo de vida de referência da disciplina, instanciado a seguir para este projeto.

Figura 02 – Ciclo de vida de referência



No projeto, as fases se instanciam assim: (i) definição do produto, com levantamento do problema, do escopo e do backlog inicial (Sprint 1); (ii) construção do MVP e planejamento do projeto e da arquitetura (Sprint 2); e (iii) evolução por incrementos que entregam funcionalidades de valor ao usuário, como contas a pagar, registro por WhatsApp (texto, áudio e foto), leitura de QR Code, avisos de vencimento e perfil de acompanhante, cada incremento com planejamento, desenvolvimento, testes, revisão e retrospectiva.

Justificativa. O escopo tem funcionalidades relativamente independentes, que podem ser entregues aos poucos e validadas com o cliente; o público-alvo (pessoas com dificuldade com tecnologia) exige feedback frequente de usabilidade, facilitado por entregas curtas; os requisitos podem mudar conforme o retorno do cliente e do PO; e as tecnologias escolhidas (FastAPI, Next.js e Supabase) permitem que as frentes de backend e frontend construam API e interface em paralelo.

2.2 Organização do Projeto

O Quadro 04 apresenta a divisão de atribuições e responsabilidades entre os sete integrantes, sem relação de hierarquia ou grau de importância: todos são igualmente responsáveis pelo sucesso do projeto. Alguns integrantes acumulam papéis; por exemplo, Gabriel M e Gabriel S atuam como desenvolvedores de backend e representam o cliente, e Beatriz B e Andris G dividem a arquitetura.

Quadro 04 – Organização do projeto

Papel	Atribuições	Responsável	Participantes
Desenvolvedor Backend	Codificar a API e as regras de negócio em Python e FastAPI (contas a pagar, lançamentos recorrentes, valor disponível, notificações de vencimento, integração com WhatsApp), modelar e acessar o banco de dados, escrever testes unitários e realizar refatoração	João V	Gabriel M, Gabriel S, João V, Andris G
Desenvolvedor Frontend	Codificar a interface em React/Next.js com foco em simplicidade e acessibilidade, integrar com a API e escrever testes de componentes	Ryan H	Sabrina, Ryan H
Dono do Produto (Product Owner)	Manter e priorizar o backlog, organizar o escopo das sprints, validar as entregas e zelar pela visão do produto	Andris G	Andris G
Analista de Qualidade	Garantir a qualidade do produto e o cumprimento do conceito de pronto, planejar e acompanhar os testes e realizar inspeções de código	Beatriz B	Beatriz B
Arquiteto de Software	Definir e documentar a arquitetura, as tecnologias e os padrões de integração entre frontend, backend, banco de dados e WhatsApp	Beatriz B	Beatriz B, Andris G

Papel	Atribuições	Responsável	Participantes
Scrum Master	Facilitar os eventos do Scrum, remover impedimentos e zelar pelo processo e pela comunicação da equipe	Ryan H	Ryan H
Cliente	Apresentar as necessidades dos usuários, participar das revisões e validar o valor entregue	Gabriel M	Gabriel M, Gabriel S

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

O projeto é planejado em sprints com entregas incrementais. O Quadro 05 apresenta o plano inicial, que será atualizado ao fim de cada sprint (datas, entregáveis e percentual de conclusão), conforme o calendário da disciplina.

Quadro 05 – Planejamento das sprints

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável	Responsáveis	Conclusão
1	Acesso, cadastro e entrada manual	07/10/2026	11/10/2026	RF03, RF01, RF08, RF09, RF19, RNF01, RNF02, RNF03	PO, Desenvolvedores	0%
2	Gestão visual, contas e integração de texto	14/10/2026	18/10/2026	RF22, RF10, RF25, RF30, RF32, RF12, RF17, RF04	Desenvolvedores, QA	0%
3	Acessibilidade e OCR	21/10/2026	25/10/2026	RF05, RF07, RF21, RF20	Desenvolvedores Front-end	0%
4	Assistente, Filtros e Alertas	28/10/2026	01/11/2026	RF14, RF24, RF33, RF26, RF28	Desenvolvedores, PO	0%
5	Acompanhante e Áudio no Whatsapp	04/11/2026	08/11/2026	RF06, RF18, RF13, RF23	Desenvolvedores, QA	0%
6	Calendário e avisos antecipados	11/11/2026	15/11/2026	RF34, RF27, RF29, RF31	Desenvolvedores, QA	0%
7	Biometria, confirmações e ajustes	18/11/2026	22/11/2026	RF02, RF11, RF15, RF16	PO, Desenvolvedores	0%
8	Requisitos não-funcionais e lançamento	25/11/2026	29/11/2026	Auditoria final de segurança (LGPD), aplicação de testes de performance de resposta do assistente e implantação em produção.	Toda a equipe	0%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

(*) As datas serão definidas conforme o calendário da disciplina, e o percentual de conclusão será atualizado pelo Scrum Master em intervalos de 10%. As Sprints 3 a 6 são uma proposta inicial e podem ser reordenadas pelo PO conforme a priorização do backlog.

2.4 Matriz de Comunicação

A comunicação é organizada para acompanhar o progresso do projeto e manter equipe, cliente e professores/monitores alinhados. O Quadro 06 mostra a periodicidade dos encontros e os produtos gerados.

Quadro 06 – Matriz de comunicação

Descrição	Área/Envolvidos	Periodicidade	Produtos Gerados
Reunião de acompanhamento: atividades em andamento, riscos, compromissos, ações pendentes e indicadores	Equipe do projeto	Semanal	Ata de reunião; relatório de situação do projeto
Planejamento da sprint	Equipe, PO e Scrum Master	Início de cada sprint	Backlog da sprint
Alinhamento rápido sobre andamento e impedimentos (presencial ou por mensagens)	Equipe	Diária	Registro de impedimentos
Revisão da sprint com o cliente e retrospectiva	Equipe e cliente	Fim de cada sprint	Incremento validado; ata; ações de melhoria
Comunicar a situação do projeto	Equipe, professor e monitor	Semanal	Ata de reunião e relatório de situação do projeto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5 Gerenciamento de Riscos

Os riscos são identificados por fase do projeto, avaliados quanto ao grau de exposição (probabilidade e impacto) e revisados periodicamente nas reuniões da equipe. Cada risco tem um plano de mitigação (para evitar que ocorra) e um plano de contingência (para tratar seus efeitos caso ocorra). O Quadro 07 apresenta os riscos iniciais, que serão atualizados a cada sprint e registrados no Painel de Controle do Projeto.

Quadro 07 – Lista de riscos do projeto

Risco	Exposição	Mitigação	Contingência
R1. Baixa adesão ou dificuldade de uso pelo público idoso	Alta	Interface simples, letras grandes, linguagem do dia a dia e testes de usabilidade frequentes	Simplificar os fluxos com base no feedback e priorizar ajustes de usabilidade na sprint seguinte
R2. Falhas no reconhecimento de fotos, áudios e QR Codes geram registros incorretos	Alta	Confirmação do usuário antes de salvar, preenchimento manual em caso de falha e testes com exemplos reais	Manter o registro manual como alternativa e ajustar o reconhecimento com base nos erros encontrados
R3. Limitações da integração com o WhatsApp (regras, custos, aprovação)	Alta	Prova de conceito antes do desenvolvimento completo	Adotar canal alternativo de registro rápido e manter o registro manual
R4. Vazamento ou uso indevido de dados financeiros (LGPD)	Alta	Coletar apenas o necessário, restringir o acesso por usuário, usar comunicação segura e revisar a segurança	Revogar acessos, corrigir a falha e comunicar os afetados
R5. Curva de aprendizado das tecnologias (FastAPI, Next.js, Supabase)	Média	Pareamento, revisão de código e documentação compartilhada	Redistribuir tarefas e ampliar o pareamento
R6. Indisponibilidade de integrantes (calendário acadêmico)	Média	Planejar sprints com folga e compartilhar conhecimento	Replanejar a sprint pela prioridade (MoSCoW)
R7. Erros nos cálculos do valor disponível e dos lançamentos recorrentes	Média	Testes unitários das regras e casos de referência	Corrigir, reexecutar os testes e revalidar com o PO
R8. Divergência entre a expectativa do cliente e o que é entregue	Média	Revisão com cliente e PO ao fim de cada sprint	Ajustar e repriorizar o backlog na sprint seguinte

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 Critérios de Replanejamento

O projeto será replanejado quando algum dos critérios abaixo for verificado:

- Entrega abaixo do esperado: menos de 70% dos itens planejados concluídos em uma sprint, ou duas sprints consecutivas abaixo da meta;
- Ocorrência de risco de alta exposição do Quadro 07 (por exemplo, inviabilidade da integração com o WhatsApp ou do reconhecimento de áudio e imagem), acionando o plano de contingência;
- Mudança de prioridade ou de requisito solicitada pelo cliente ou pelo PO que afete o escopo da sprint;
- Indisponibilidade de integrantes que comprometa o cumprimento da sprint;
- Impedimento técnico que bloqueie funcionalidades Must por mais de uma sprint.

Os critérios são avaliados ao fim de cada sprint, na revisão e na retrospectiva, e aplicados sempre que necessário. Todo replanejamento gera uma nova versão deste documento, registrada no Histórico de Revisões.

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O projeto adota o Scrum como framework principal, complementado por práticas de XP, em coerência com o ciclo iterativo e incremental justificado na seção 2.1 (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020; BECK; ANDRES, 2004). Esta seção é um guia orientador, não prescritivo.

Papéis. Product Owner (Andris G), Scrum Master (Ryan H) e time de desenvolvimento (backend e frontend, com apoio de qualidade e arquitetura), conforme o Quadro 04.

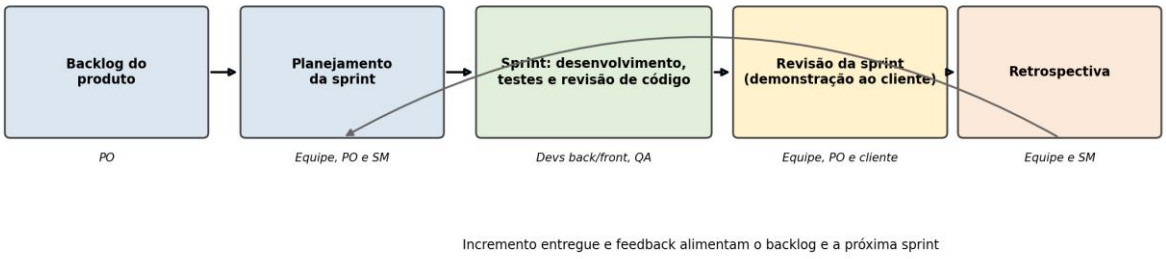
Eventos. Cada sprint tem planejamento (seleção de itens do backlog e objetivo da sprint), desenvolvimento com alinhamentos rápidos, revisão (demonstração do incremento ao cliente) e retrospectiva (melhoria do processo).

Artefatos. Backlog do produto (mantido pelo PO), backlog da sprint, incremento do produto e conceito de pronto: código revisado, testes aprovados, critérios de aceite atendidos e validação do PO.

Práticas de XP. Integração contínua, testes unitários das regras de negócio, refatoração, código coletivo com revisão por pull request, programação em par em tarefas complexas e padronização de código.

A Figura 03 ilustra o fluxo de trabalho: o PO mantém o backlog; no planejamento, define-se o que entra na sprint; durante a sprint, backend e frontend desenvolvem e testam em paralelo, com revisão de código; ao final, o incremento é apresentado ao cliente e a retrospectiva alimenta a sprint seguinte.

Figura 03 – Fluxo de trabalho por sprint



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

4.1 Backlog do produto

O backlog do produto está organizado em perfis, cenários e requisitos, priorizados pelo método MoSCoW e validados pelo PO. As classes de prioridade representam para este produto:

- **Must (obrigatório):** requisitos sem os quais o produto não cumpre seu propósito: registrar o dinheiro, mostrar o valor disponível, gerenciar as contas a pagar e avisar antes do vencimento, com simplicidade e segurança;
- **Should (desejável):** requisitos importantes que agregam valor, mas cujo adiamento não inviabiliza o produto, como o registro por QR Code, áudio e foto, o lançamento recorrente automático e o botão de desfazer;
- **Could (opcional):** requisitos de conveniência, entregues se houver capacidade, como o acesso por biometria, o perfil de acompanhante, o resumo proativo do assistente e o calendário visual mensal de vencimentos.

Elicitação. Os requisitos serão obtidos e refinados por brainstorming, entrevistas com o cliente, questionários com potenciais usuários e análise de ferramentas similares; o Quadro 09 detalha as técnicas por perfil. A classificação em Must, Should e Could reflete a visão da equipe e será validada pelo PO.

4.2 Perfis

Foram identificados três perfis de acesso à plataforma, descritos no Quadro 08.

Quadro 08 – Perfis de acesso

#	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
1	Usuário	Pessoa que usa a plataforma para controlar suas finanças, de qualquer idade e nível de familiaridade com tecnologia, com foco em pessoas idosas.	Criar e acessar a própria conta (cadastro por celular e acesso por PIN ou biometria); registrar, editar e excluir transações; cadastrar contas a pagar e contas fixas e marcá-las como pagas; registrar via assistente do WhatsApp; consultar o valor disponível e a situação financeira; autorizar um acompanhante. Acessa apenas os próprios dados.

#	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
2	Acompanhante	Familiar ou pessoa de confiança autorizada pelo usuário, em especial pelo idoso, para auxiliar no acompanhamento da situação financeira.	Visualizar, editar e registrar transações do usuário que o autorizou. Não acessa os dados de quem não o autorizou.
3	Administrador	Responsável técnico pela operação da plataforma (equipe do projeto).	Gerenciar contas de usuário e configurações da plataforma; monitorar o funcionamento e tratar ocorrências. Acesso ao conteúdo financeiro limitado ao estritamente necessário para suporte, respeitando a privacidade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Perfis diferentes usam técnicas diferentes de elicitação. O Quadro 09 descreve as técnicas previstas e porque cada uma foi escolhida.

Quadro 09 – Técnicas de elicitação de requisitos

#	Técnica	Perfis	Justificativa
1	Brainstorming	Todos os perfis	Levantar funcionalidades e ideias com toda a equipe no início do projeto e a cada sprint.
2	Entrevista com o cliente	Usuário, Acompanhante e Administrador	Aprofundar necessidades e prioridades com os representantes do cliente (Gabriel M e Gabriel S), com validação do PO.
3	Entrevistas e questionários com potenciais usuários	Usuário e Acompanhante	Entender dificuldades reais de pessoas idosas e com menos familiaridade com tecnologia.
4	Análise de ferramentas similares	Usuário	Comparar planilhas e aplicativos de finanças, identificando lacunas de usabilidade.
5	Prototipação e testes de usabilidade	Usuário	Validar cedo se a interface é simples o suficiente para o público-alvo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Cenários

O Quadro 10 relaciona cada cenário funcional às sprints em que é desenvolvido.

Quadro 10 – Cenários funcionais

Sistema: Vero – Cenários funcionais				
Nº do Cenário	**Nome do Cenário**	**Descrição Resumida**	**Perfis Envolvidos**	**Sprints**
C01	Cadastro, acesso e primeiro acesso	O usuário se cadastra pelo celular, acessa com PIN curto ou biometria, recebe a navegação guiada em áudio e é direcionado ao assistente do WhatsApp.	Usuário	1, 2, 3, 7
C02	Registro de receitas e despesas (manual, QR Code e assistente no WhatsApp)	O usuário registra receitas e despesas digitando o valor, lendo o QR Code da nota fiscal ou enviando texto, áudio ou foto ao assistente, com confirmação antes de salvar e botão de desfazer.	Usuário, Acompanhante	1, 2, 3, 4, 5, 7
C03	Contas a pagar, gastos fixos e avisos de vencimento	O usuário cadastra contas e gastos fixos, acompanha a lista diária e o calendário, recebe avisos antes do vencimento e marca a conta como paga no aplicativo ou pelo assistente.	Usuário, Acompanhante	2, 4, 5, 6

C04	Visualização da situação financeira (valor disponível, indicador gráfico e áudio)	O usuário consulta o valor disponível no mês, o indicador gráfico de gastos, a leitura em áudio e o resumo enviado pelo assistente.	Usuário, Acompanhante	1, 2, 3, 4, 5
C05	Acompanhamento por familiar (perfil de acompanhante)	O usuário autoriza um acompanhante, que visualiza, edita e registra transações para ajudar no controle financeiro.	Usuário, Acompanhante	5
C06	Requisitos transversais: acessibilidade, simplicidade, responsividade, desempenho e segurança	Acessibilidade, simplicidade de linguagem, responsividade, tempo de resposta do assistente e proteção dos dados conforme a LGPD.	Todos os perfis	1, 8

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Tabela de Backlog do produto

O Quadro 11 apresenta o backlog do produto. Cada requisito é identificado por RFxx (funcional) ou RNFxx (não funcional), e as user stories associadas estão no Quadro 12.

Quadro 11 – Backlog do produto

ID	Sprint	Nome	Tipo de Requisito	Prioridade	Descrição	US
RF03	1	Cadastro por número de celular	Funcional	Must	O cadastro deve ser realizado prioritariamente por número de celular.	US01
RF01	1	Acesso por PIN númerico curto	Funcional	Must	O sistema deve permitir que o usuário acesse a aplicação utilizando PIN numérico curto.	US02
RF08	1	Digitação em teclado númerico	Funcional	Must	O sistema deve oferecer um teclado numérico para digitação manual do valor da transação.	US03
RF09	1	Seleção de categoria por ícones	Funcional	Must	O sistema deve exigir a seleção de uma categoria representada por ícones intuitivos ao registrar manualmente a transação.	US04
RF19	1	Saldo disponível na tela inicial	Funcional	Must	O sistema deve apresentar na tela inicial o valor disponível para o mês.	US06
RF22	2	Elemento gráfico de saldo	Funcional	Must	O sistema deve apresentar um elemento gráfico simples na tela principal indicando o quanto do dinheiro do mês já foi gasto, sem exigir a leitura de números.	US07
RF10	2	Edição e exclusão no histórico de transações	Funcional	Must	O sistema deve permitir que o usuário edite ou exclua transações do histórico recente.	US08
RF25	2	Cadastro de contas	Funcional	Must	O sistema deve permitir o cadastro de contas com data e valor.	US09
RF30	2	Marcar conta como paga	Funcional	Must	O sistema deve permitir ao usuário marcar uma conta a pagar como "Paga" no aplicativo.	US10
RF32	2	Lista diária com cores e ícones	Funcional	Must	O sistema deve exibir as contas do mês em formato de lista diária usando cores e ícones distintos para destacar contas pagas, contas a vencer e contas em atraso.	US11
RF12	2	Processamento de gastos por texto	Funcional	Must	O assistente deve processar mensagens de texto enviadas pelo usuário, identificando o valor, o tipo (gasto ou receita) e a categoria, realizando o registro no banco de dados do usuário.	US12
RF17	2	Registro instantâneo	Funcional	Must	Qualquer registro efetuado pelo assistente deve refletir instantaneamente no saldo, no indicador de situação e no calendário financeiro do aplicativo.	US05
RF04	2	Direcionamento para o assistente	Funcional	Must	O sistema deve direcionar o usuário com um clique para iniciar a conversa com o assistente no WhatsApp após o final do primeiro acesso.	US16
RF05	3	Navegação guiada por áudio	Funcional	Should	O sistema deve disponibilizar um modo de navegação guiada por áudio no primeiro acesso, explicando de forma clara a função dos botões e telas principais.	US13

ID	Sprint	Nome	Tipo de Requisito	Prioridade	Descrição	US
RF07	3	Escaneamento de QR Code	Funcional	Should	O sistema deve permitir o escaneamento do QR Code da nota fiscal, extraindo e cadastrando automaticamente o valor total, a data e o nome do estabelecimento.	US14
RF21	3	Botão de áudio para leitura	Funcional	Should	O sistema deve disponibilizar um botão de áudio ao lado de qualquer valor ou resumo impresso na tela para que o aplicativo leia em voz alta as informações.	US15
RF20	3	Respostas visuais	Funcional	Must	O sistema deve confirmar ações executadas com respostas visuais na tela.	US17
RF14	4	Processamento de fotos	Funcional	Should	O assistente deve processar fotos de comprovantes, notas fiscais ou contas de consumo enviadas pelo usuário, identificando o valor, o tipo (gasto ou receita) e a categoria, realizando o registro no banco de dados do usuário.	US18
RF24	4	Resumo proativo do assistente	Funcional	Could	O assistente pode enviar proativamente um resumo do que foi gasto na semana ou no mês para o usuário.	US19
RF33	4	Filtro de contas na lista	Funcional	Should	O sistema deve disponibilizar filtro de contas pagas e pendentes na lista diária.	US20
RF26	4	Cadastro de contas fixas	Funcional	Should	O sistema deve permitir o cadastro de contas fixas mensais.	US21
RF28	4	Notificação sobre contas a vencer	Funcional	Must	O sistema e o assistente deve notificar o usuário sobre contas a vencer com antecedência.	US22
RF06	5	Perfil de acompanhante	Funcional	Could	O sistema deve permitir que o usuário autorize um perfil de "Acompanhante" para auxiliar no acompanhamento da situação financeira do idoso. O acompanhante deve ter permissão para visualizar, editar e registrar transações.	US23
RF18	5	Lançamento recorrente automático	Funcional	Should	O sistema deve fazer o lançamento recorrente automático de gastos fixos no saldo do usuário.	US24
RF13	5	Processamento de áudio	Funcional	Should	O assistente deve processar mensagens de áudio enviadas pelo usuário, identificando o valor, o tipo (gasto ou receita) e a categoria, realizando o registro no banco de dados do usuário.	US25
RF23	5	Mostrar situação financeira	Funcional	Should	O assistente deve ser capaz de mostrar a situação financeira do usuário quando perguntado.	US26
RF34	6	Calendário visual mensal	Funcional	Could	O sistema deve possuir um calendário visual mensal de vencimentos.	US27
RF27	6	Conta a pagar a partir de foto	Funcional	Could	O assistente deve cadastrar uma conta a pagar a partir de uma foto enviada pelo usuário.	US28
RF29	6	Notificação antecipada do assistente	Funcional	Should	O assistente deve notificar o usuário sobre contas a vencer com antecedência.	US29
RF31	6	Dar baixa em conta a pagar pelo assistente	Funcional	Should	O usuário pode responder o aviso do assistente para marcar a conta a vencer como paga.	US30

ID	Sprint	Nome	Tipo de Requisito	Prioridade	Descrição	US
RF02	7	Acesso por biometria	Funcional	Could	O sistema deve permitir que o usuário acesse a aplicação utilizando biometria.	US31
RF11	7	Botão de desfazer transação	Funcional	Should	O sistema deve exibir um botão de desfazer após a realização do registro por tempo determinado de 10 segundos.	US32
RF15	7	Confirmação de registro	Funcional	Must	O assistente deve verificar e confirmar o registro da transação pedindo uma confirmação para o usuário antes de salvar a transação no banco de dados.	US33
RF16	7	Preenchimento manual em falha	Funcional	Must	O assistente deve solicitar a confirmação/preenchimento manual da transação caso ele não consiga extrair as informações da foto ou do áudio explicando o motivo.	US34
RF35	5	Aba visando guardar dinheiro	Funcional	Could	O sistema deve possuir uma aba que auxilia o usuário a economizar e montar uma reserva de emergência.	US35
RNF01	1	Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)	Não Funcional	Must	A interface deve ser usável e acessível para o público-alvo. (WCAG 2.1 AA)	
RNF02	1	Simplicidade linguística	Não Funcional	Must	A interface deve ter simplicidade linguística.	
RNF03	1	Aplicativo responsivo	Não Funcional	Must	O aplicativo deve ser responsivo.	
RNF04	8	Tempo de resposta do assistente	Não Funcional	Should	O reconhecimento de áudio/imagem deve responder em até 5 segundos.	
RNF05	8	Criptografia e LGPD	Não Funcional	Should	Todas as informações financeiras e dados biométricos devem ser criptografados em trânsito e em repouso, respeitando a LGPD.	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 12 detalha as user stories associadas aos requisitos do Quadro 11.

Quadro 12 – User stories

ID	Descrição
US01	Como idoso, eu quero usar meu número de celular para me cadastrar, para que eu não precise criar ou lembrar de um endereço de e-mail.
US02	Como idoso, eu quero acessar a plataforma usando apenas um PIN curto, para que a entrada seja rápida e sem senhas complexas.

ID	Descrição
US03	Como usuário com dificuldade visual, eu quero digitar valores em um teclado numérico grande, para que eu não erre os números na tela.
US04	Como pessoa com baixo letramento, eu quero escolher a categoria do meu gasto através de ícones visuais, para que eu identifique facilmente do que se trata sem precisar ler.
US05	Como idoso, eu quero que os gastos anotados no WhatsApp atualizem o saldo do site na mesma hora, para que eu sempre veja a informação correta do meu dinheiro.
US06	Como idoso, eu quero ver o meu dinheiro disponível com números grandes logo na primeira tela, para que eu saiba o meu saldo rapidamente.
US07	Como usuário com baixo letramento, eu quero ver uma barra colorida mostrando meu saldo, para que eu entenda visualmente se já gastei muito.
US08	Como idoso, eu quero poder editar ou excluir um gasto na lista simples, para que eu possa corrigir caso tenha registrado algo errado.
US09	Como idoso, eu quero registrar novas contas preenchendo apenas a data e o valor, para que eu tenha o controle dos meus compromissos.
US10	Como idoso, eu quero apertar um único botão para marcar uma conta como paga, para que eu mantenha minha lista atualizada sem complicação.
US11	Como pessoa com baixo letramento, eu quero ver as contas numa lista organizada por cores e ícones, para que eu saiba rapidamente o que está atrasado ou perto de vencer.
US12	Como idoso, eu quero enviar mensagens de texto no WhatsApp sobre meus gastos, para que o sistema registre automaticamente sem que eu precise abrir o site.
US13	Como idoso, eu quero ouvir explicações guiadas em áudio no meu primeiro acesso, para que eu aprenda a usar o sistema sem precisar ler tutoriais.
US14	Como idoso, eu quero usar a câmera do celular para ler o QR Code da nota fiscal, para que o gasto seja anotado sem que eu precise digitar nada.
US15	Como usuário com dificuldade de visão, eu quero clicar em um botão para ouvir meu saldo e resumos, para que eu compreenda a informação mesmo sem conseguir ler a tela.
US16	Como idoso, eu quero ser direcionado para o WhatsApp com um único clique após o primeiro acesso, para que eu não precise adicionar o número na agenda manualmente.
US17	Como idoso, eu quero ver uma mensagem clara de sucesso na tela após cada ação, para que eu tenha certeza de que o sistema guardou minha alteração.
US18	Como idoso, eu quero mandar uma foto do comprovante no WhatsApp, para que o assistente guarde a informação por mim e eu não precise digitar.
US19	Como idoso, eu quero receber um resumo periódico das minhas finanças no WhatsApp, para que eu acompanhe minha situação com facilidade.
US20	Como idoso, eu quero poder separar a lista de contas já pagas das pendentes, para que eu veja apenas o que ainda me falta pagar.
US21	Como idoso, eu quero cadastrar minhas contas recorrentes mensais no site, para que eu não precise lançar os mesmos gastos todo mês.
US22	Como idoso, eu quero receber um alerta de texto no WhatsApp antes do vencimento, para que eu não esqueça de pagar minha conta e evite juros.
US23	Como idoso, eu quero permitir que um familiar veja e acesse a minha conta, para que ele possa me ajudar a organizar minhas finanças.
US24	Como idoso, eu quero que as despesas fixas descontem automaticamente do meu saldo, para que eu não tenha o trabalho de registrá-las todo mês.
US25	Como pessoa com dificuldade em digitar, eu quero enviar um áudio pelo WhatsApp dizendo o que gastei, para que o assistente anote o gasto automaticamente.
US26	Como idoso, eu quero poder perguntar pelo meu saldo no WhatsApp, para que eu saiba rapidamente se tenho dinheiro sem precisar entrar no site.
US27	Como idoso, eu quero ver um calendário visual com as datas de vencimento, para que eu consiga me planejar visualmente no mês.
US28	Como idoso, eu quero enviar a foto de uma conta nova pelo WhatsApp, para que o robô agende a pendência para mim.
US29	Como idoso, eu quero que o assistente me lembre das contas 3 dias antes do prazo, para que eu tenha tempo hábil de separar o dinheiro e pagar.
US30	Como idoso, eu quero poder responder "pago" no próprio aviso do WhatsApp, para que eu dê baixa na conta sem precisar abrir o aplicativo.
US31	Como idoso, eu quero acessar o sistema usando a leitura da minha digital ou rosto, para que eu não tenha de me preocupar em lembrar um PIN.

ID	Descrição
US32	Como idoso, eu quero ter 10 segundos para desfazer um registro assim que o faço, para que eu possa evitar rapidamente erros de clique.
US33	Como idoso, eu quero que o assistente confirme comigo se os dados que enviei estão certos antes de gravar, para que o registro seja feito com exatidão.
US34	Como idoso, eu quero que o assistente me guie para corrigir os dados se não conseguir entender meu áudio ou foto, para que o lançamento não seja perdido
US35	Como usuário, eu quero que o app me ajude a economizar e me permita definir um valor como meta.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

5.1 GQM de medições

O GQM (Goal Question Metric) orienta a medição do projeto a partir de dois objetivos: acompanhar o progresso (incluindo o débito técnico) e a qualidade do produto (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994). As métricas são coletadas ao fim de cada sprint, pelo Scrum Master (progresso) e pela analista de qualidade (qualidade), a partir do repositório e do gerenciador de tarefas, e analisadas na revisão e na retrospectiva.

Quadro 13 – Objetivo de medição G1

Analisar	o progresso do projeto (planejado × realizado) e o débito técnico
Com o propósito de	acompanhar e melhorar
Com relação a	cumprimento das sprints e ritmo da equipe
Do ponto de vista	do Scrum Master e do Product Owner
No contexto	do desenvolvimento da plataforma de gestão financeira pela equipe

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 14 – Objetivo de medição G2

Analisar	a qualidade do produto e dos testes
Com o propósito de	avaliar e controlar
Com relação a	defeitos, aprovação de testes, cobertura e usabilidade
Do ponto de vista	da analista de qualidade e do cliente
No contexto	do desenvolvimento da plataforma de gestão financeira pela equipe

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 15 – Questões e métricas

Questão	Métrica (definição e cálculo)	Escala	Valor esperado	Forma de análise
G1-Q1. Quanto do planejado foi concluído na sprint?	M1 – Percentual de conclusão da sprint: itens concluídos ÷ itens planejados × 100	Percentual	≥ 80%	Comparar por sprint na revisão; abaixo de 70% aciona o replanejamento (seção 2.6)
G1-Q2. O ritmo da equipe é estável?	M2 – Velocidade: soma dos pontos das user stories concluídas na sprint	Pontos por sprint	Variação de até 20% entre sprints	Acompanhar a tendência em gráfico de velocidade
G1-Q3. Quanto débito técnico está acumulado?	M3 – Razão de débito técnico: itens técnicos pendentes ÷ itens abertos × 100	Percentual	≤ 15%	Revisar na retrospectiva e priorizar o pagamento quando exceder
G2-Q4. Quantos defeitos são encontrados?	M4 – Defeitos por sprint: número de issues do tipo defeito registradas	Quantidade	Tendência decrescente	Analisar a tendência e as causas mais frequentes
G2-Q5. Os testes planejados passam?	M5 – Taxa de aprovação: testes aprovados ÷ testes executados × 100	Percentual	≥ 90%	Roteiro de testes (Quadro 16), previsto × realizado
G2-Q6. As regras críticas estão cobertas por testes?	M6 – Cobertura de testes unitários das regras de negócio (valor disponível, lançamentos recorrentes e alertas de vencimento)	Percentual de linhas	≥ 70%	Relatório de cobertura gerado na integração contínua

Questão	Métrica (definição e cálculo)	Escala	Valor esperado	Forma de análise
G2-Q7. A interface é simples para o público-alvo?	M7 – Conclusão de tarefas sem ajuda: tarefas concluídas sem ajuda ÷ tarefas propostas × 100	Percentual	≥ 80%	Sessões de teste de usabilidade com usuários, incluindo idosos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os valores esperados são metas iniciais e podem ser recalibrados após as primeiras sprints.

6 TESTES DE SOFTWARE

6.1 Estratégia de testes contendo:

1. **Níveis de teste:** unitário (regras de negócio e cálculos, como valor disponível e lançamentos recorrentes, no backend com pytest e nos componentes do frontend com Jest).
2. **Tipos de teste:** funcionais (verificam se cada requisito do backlog se comporta como esperado) e não funcionais (usabilidade, segurança/privacidade e portabilidade/responsividade).
3. **Ambientes de teste:** ambiente local de cada desenvolvedor, homologação (a partir da branch develop) e produção (branch main). A política de branches prevê main (versão estável), develop (integração) e branches de feature por item do backlog, integradas por pull request com revisão, e commits pequenos com mensagens padronizadas. Essa política deve ser confirmada e detalhada no repositório.
4. **Formas de análise:** comparação entre resultado previsto e realizado de cada caso de teste, registro de defeitos como issues, taxa de aprovação e cobertura (seção 5) e inspeção de código pela analista de qualidade.
5. **Resultados obtidos (previstos × realizados):** registrados no roteiro de testes (Quadro 16) a cada sprint. Enquanto previsto for diferente de realizado, o teste não passou: o defeito é corrigido e o teste repetido até que sejam iguais.

6.2 Roteiro de teste:

O roteiro de testes lista os casos de teste planejados. Cada caso tem código, nome e objetivo, nível e tipo, pré-condições, critério de aceite e espaço para registrar o resultado (com evidências), os reparos executados e a quantidade de ciclos de teste. Os campos de resultado serão preenchidos ao longo das sprints, e os testes de software são obrigatórios.

Quadro 16 – Roteiro de testes

Código	Nome e objetivo	Nível / tipo	Pré-condições	Aceito quando	Resultado, reparos e ciclos
CT01	Cadastro e acesso: verificar o cadastro por número de celular e o acesso por PIN	Sistema / Funcional	Usuário sem conta	Conta criada e acesso concedido com PIN válido; mensagem clara com PIN inválido	A preencher
CT02	Lançamento manual: verificar registro com teclado numérico e categoria por ícone, edição e exclusão	Integração / Funcional	Usuário autenticado	Lançamento aparece com valor e categoria corretos; edição e exclusão refletem no saldo	A preencher

Código	Nome e objetivo	Nível / tipo	Pré-condições	Aceito quando	Resultado, reparos e ciclos
CT03	Leitura de QR Code: verificar o cadastro automático a partir da nota fiscal	Integração / Funcional	Usuário autenticado; QR Code de nota fiscal de exemplo	Valor total, data e nome do estabelecimento extraídos e cadastrados corretamente	A preencher
CT04	Registro via WhatsApp: verificar a criação de lançamento a partir de mensagem	Sistema / Funcional	WhatsApp vinculado à conta	Mensagem como “gastei 30 no mercado” gera lançamento com valor e categoria corretos para confirmação	A preencher
CT05	Lançamento recorrente: verificar o lançamento automático de gastos fixos	Unitário / Funcional	Contas fixas mensais cadastradas	Gastos fixos lançados automaticamente no saldo do mês, com valor e data corretos	A preencher
CT06	Valor disponível: verificar o cálculo do valor disponível no mês	Unitário / Funcional	Receitas, despesas e gastos fixos cadastrados	Valor disponível e indicador gráfico iguais ao esperado em cenário de referência	A preencher
CT07	Usabilidade: verificar se o público-alvo conclui tarefas básicas	Sistema / Não funcional (usabilidade)	Versão funcional; participantes do público-alvo	Pelo menos 80% das tarefas concluídas sem ajuda	A preencher
CT08	Isolamento de dados: verificar que um usuário não acessa dados de outro	Sistema / Não funcional (segurança)	Duas contas com dados cadastrados	Usuário A não acessa dados do usuário B pela interface nem pela API	A preencher
CT09	Notificação de vencimento: verificar o aviso antes do vencimento	Integração / Funcional	Conta a pagar cadastrada com vencimento futuro e WhatsApp vinculado	Aviso enviado pelo sistema e pelo assistente antes da data de vencimento; resposta “pago” marca a conta como paga	A preencher
CT10	Perfil de acompanhante: verificar a autorização e as permissões do acompanhante	Sistema / Funcional	Usuário com conta e acompanhante convidado	Acompanhante autorizado visualiza, edita e registra transações do usuário e não acessa dados de quem não o autorizou	A preencher

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The Goal Question Metric approach. In: MARCINIAK, J. J. (ed.). Encyclopedia of Software Engineering. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 528-532.
2. BECK, K.; ANDRES, C. Programação extrema (XP) explicada: acolha as mudanças. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
3. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
4. SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. Guia do Scrum: um guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. [S. l.]: Scrum.org; ScrumInc., 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 27 set. 2026.
5. FASTAPI. FastAPI documentation. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: 27 set. 2026.
6. REACT. Documentação oficial. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 27 set. 2026.
7. NEXT.JS. Next.js documentation. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 27 set. 2026.

8. SUPABASE. Supabase documentation. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 27 set. 2026.
9. THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 27 set. 2026.